TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 468/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố dao cách ly, dao tiếp địa 220kV - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 26/TDQT ngày 21/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố dao cách ly, dao tiếp địa 220kV - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố dao cách ly, dao tiếp địa 220kV - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.15**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 652/QĐ-TĐBV ngày 24/12/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang
Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT DCL, DTĐ 220KV 5
Chương 3 14
VẬN HÀNH DCL, DTĐ 220KV 14
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN: 14
II. VẬN HÀNH DCL, DTĐ 220KV: 15
Chương 4 18
XỬ LÝ SỰ CỐ DCL VÀ DTĐ TRẠM 220KV 18
Chương 5 22
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 22
HỒ SƠ: 22
PHỤ LỤC 23

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày … tháng… năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
DAO CÁCH LY, DAO TIẾP ĐỊA 220KV

(Mã hiệu: QT.VH.15)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố DCL, DTĐ 220kV tại Trạm 220kV thuộc NMTĐ Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh Vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với vận hành DCL, DTĐ 220kV.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành " Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Tài liệu của nhà cung cấp thiết bị DEC về DCL, DTĐ 220kV.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa.
- PXVH : Phân xưởng Vận hành.
- P.KTAT : Phòng Kỹ thuật và An toàn.

- LCU4 : Tủ điều khiển, giám sát các thiết bị tại Trạm
- P.ĐKTT : Phòng Điều khiển trung tâm.
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị.
- NVVH : Nhân viên Vận hành.
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên
- DCL : Dao cách ly.
- DTĐ : Dao tiếp địa.
- * : 1 hoặc 2.
- LCT : Lệnh công tác.
- PCT : Phiếu công tác.
- MC : Máy cắt.
- TC : Thanh cái;
- KCĐ : Khóa chế độ;
- KTV : Kỹ thuật viên.
- NSO : Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT DCL, DTĐ 220KV

Điều 4. Tổng quan hệ thống DCL, DTĐ 220 kV:

1. **Các DCL, DTĐ sử dụng tại Trạm 220kV NMTĐ Bản Vẽ bao gồm:**

TT	Thiết bị	Kiểu	Loại	Số lượng	Đánh số
1	DCL	GW7-245 TH	3 pha, 0 tiếp địa	03	271-9; 272-9; 200-3
		GW7-245 D1TH	3 pha, 1 tiếp địa	06	200-9; 231-9;232-9; 200-1;271-1; 272-1
		GW7-245 D2TH	3 pha, 2 tiếp địa	06	271-7; 272-7; 231-3; 232-3; 231-1; 232-1
		GW16-245 TH	1 pha, 0 tiếp địa	05	271-2; 272-2; 200-2; 231-2; 232-2
2	DTĐ		Kèm GW7-245	18	231-94; 232-94; 200-15; 200-95; 271-15; 272-15; 271-75; 271-76; 272-75; 272-76; 231-35; 231-38; 232-35; 232-38; 231-14; 231-15; 232-14; 232-15
		JW6-245	Nối trực tiếp thanh cái	02	C22-24A; C22-24B

2. Chức năng của các DCL, DTĐ 220kV lắp đặt tại trạm phân phối 220kV của Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ:

- DCL 220kV dùng để đóng cắt khi không có dòng điện hoặc có dòng điện nhỏ hơn dòng điện định mức nhiều lần và tạo khoảng cách an toàn nhìn thấy được. Các trường hợp thao tác DCL có điện được quy định trong thông tư quy định quy trình thao tác trong hệ thống điên quốc gia của Bộ Công Thương.

- DTĐ 220kV dùng để nối đất an toàn khi hệ thống của mạch điện 220kV cần sửa chữa đã được cô lập về điện để đảm bảo an toàn cho đơn vị công tác.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA DCL, DTĐ 220 KV

Điều 5. Thông số kỹ thuật của DCL 220kV:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
DCL GW7-245			
1	Điện áp định mức	kV	245
2	Tần số định mức	Hz	50
3	Dòng điện định mức	A	1600
4	Cơ cấu vận hành	Động cơ điện	

	Công suất động cơ	kW	370
	Điện áp định mức	VAC	380
5	Số lượng tiếp điểm phụ		12
	Tiếp điểm thường đóng		06
	Tiếp điểm thường mở		06
DCL JW16-245			
1	Điện áp định mức	kV	245
2	Dòng điện định mức	A	1600
3	Dòng điện ngắn mạch định mức	kA	31,5
4	Tần số hệ thống	Hz	50
5	Cơ cấu vận hành	Động cơ điện	
	- Công suất động cơ	kW	370
	- Điện áp định mức	VAC	220
DTĐ JW6-245			
1	Điện áp định mức	kV	245
2	Dòng điện định mức	A	1600

Điều 6. Thông số giới hạn:

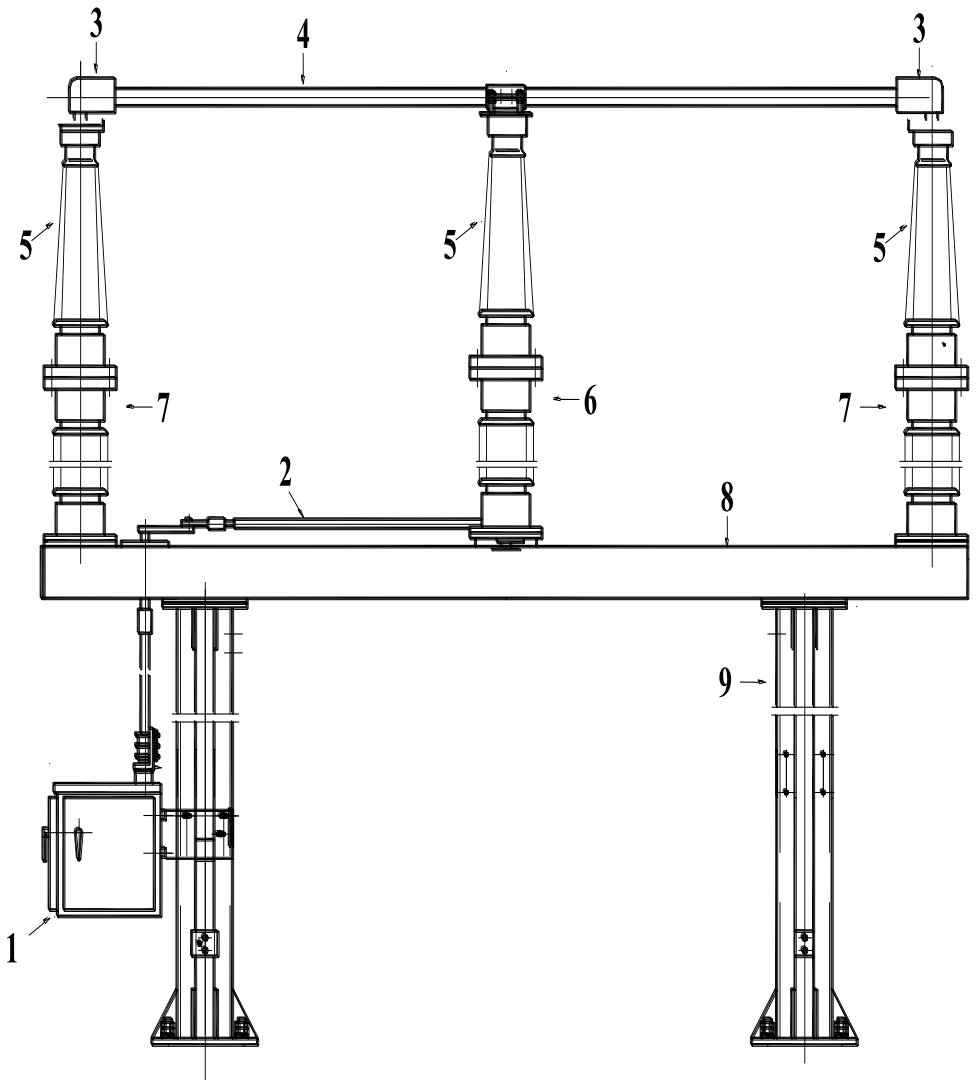
TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
DCL GW7-245 và DCL JW16-245			
1	Khả năng chịu điện áp với tần số công nghiệp (50Hz) trong thời gian 1 phút		
	- Giữa pha với đất	kV	395
	- Giữa 2 tiếp điểm ở vị trí mở	kV	460
2	Khả năng chịu điện áp xung sét toàn sóng 1.2/50 µs		
	- Giữa pha với đất	kV	950
	- Giữa 2 tiếp điểm ở vị trí mở	kV	1050
3	Dòng ngắn mạch định mức (3s)	kA	40
4	Dòng chịu đựng đỉnh định mức	kA	100
DTĐ JW6-245			
1	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong thời gian 1 phút	kV	447
2	Điện áp chịu đựng xung sét	kV	1074
3	Khoảng cách cách ly nhỏ nhất với đất	m	1,85

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ

Điều 7. Bố trí thiết bị phía mặt ngoài của DCL, DTĐ 220kV:

1. Bố trí thiết bị mặt ngoài DCL GW7-245:

- Mặt ngoài DCL GW7-245

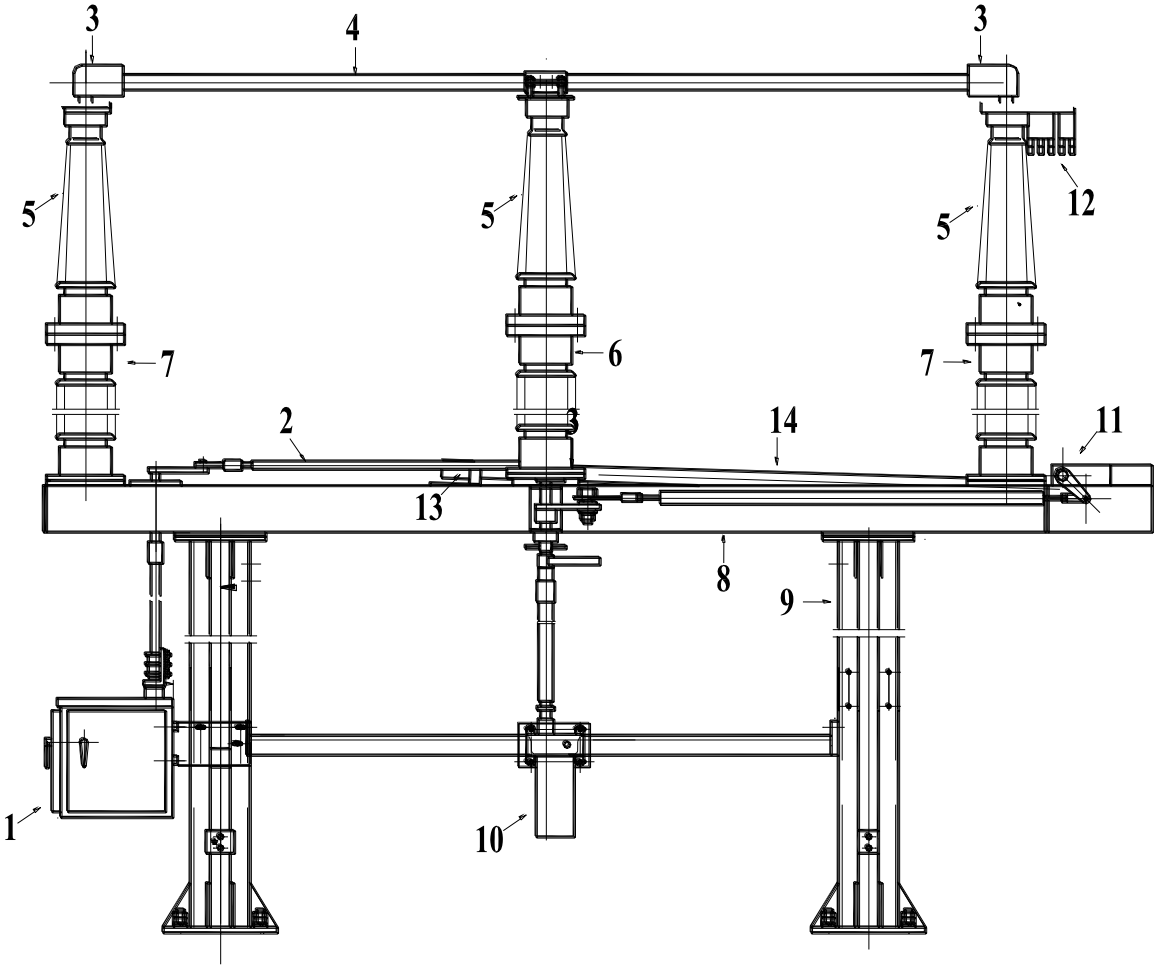


- Giải thích chức năng các ký hiệu:

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Tủ điều khiển DCL.	6	Trụ quay
2	Thanh truyền động DCL.	7	Trụ đỡ.
3	Má DCL cố định.	8	Giá đỡ DCL
4	Thanh dẫn DCL.	9	Chân đỡ DCL
5	Sứ cách điện.		

2. Bố trí thiết bị phía mặt ngoài DCL GW7-245 D1TH:

- Mặt ngoài DCL GW7-245 D1TH

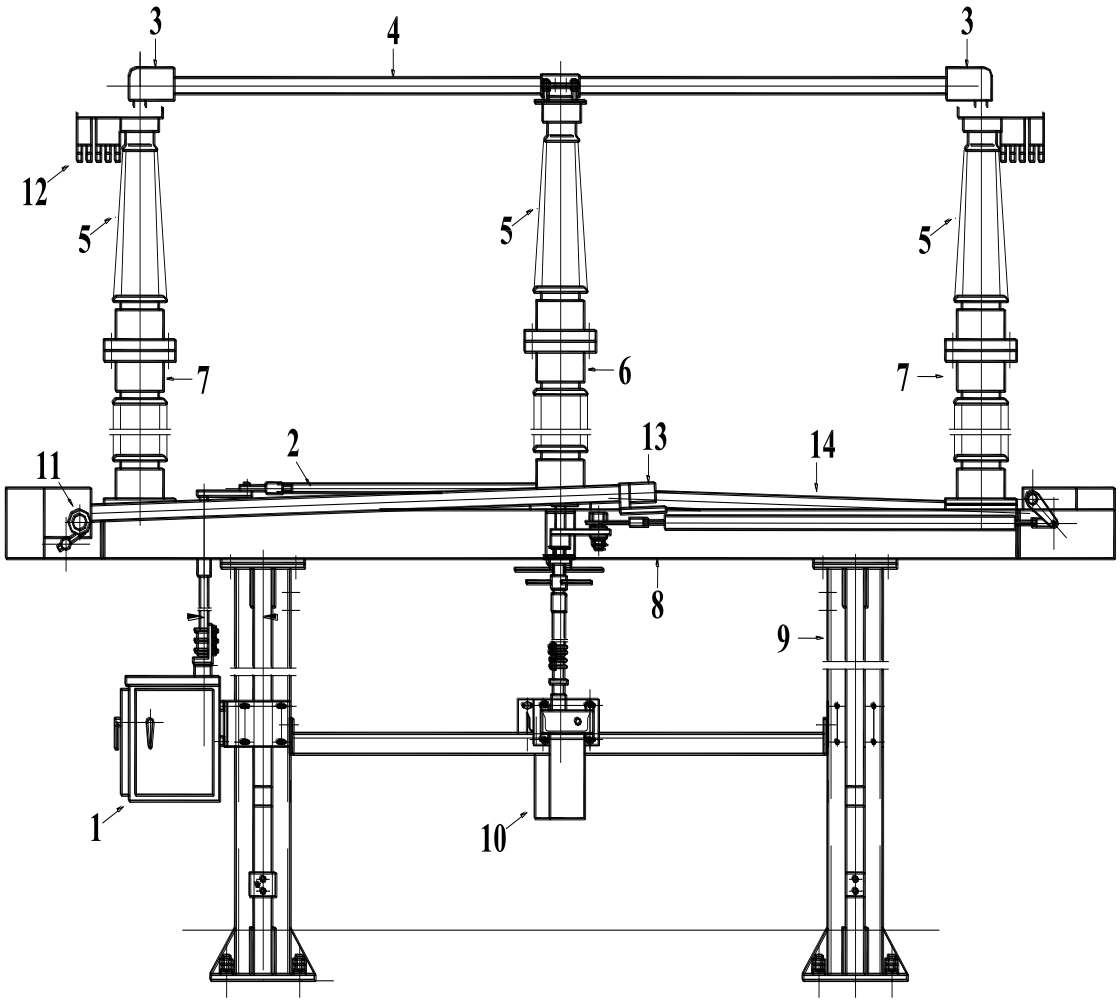


- Giải thích chức năng các ký hiệu

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Tủ điều khiển DCL.	8	Giá đỡ DCL
2	Thanh truyền động DCL.	9	Chân đỡ DCL
3	Má DCL cố định.	10	Vị trí thao tác DTĐ
4	Thanh dẫn DCL.	11	Lò xo cố định của DTĐ
5	Sứ cách điện.	12	Tiếp điểm cố định của DTĐ
6	Trụ quay	13	Tiếp điểm di động của DTĐ
7	Trụ đỡ.	14	Thanh dẫn DTĐ

3. Bố trí thiếtt bị phía mặt ngoài DCL GW7-245 D2**TH:**

- Mặt ngoài DCL GW7-245 D2TH

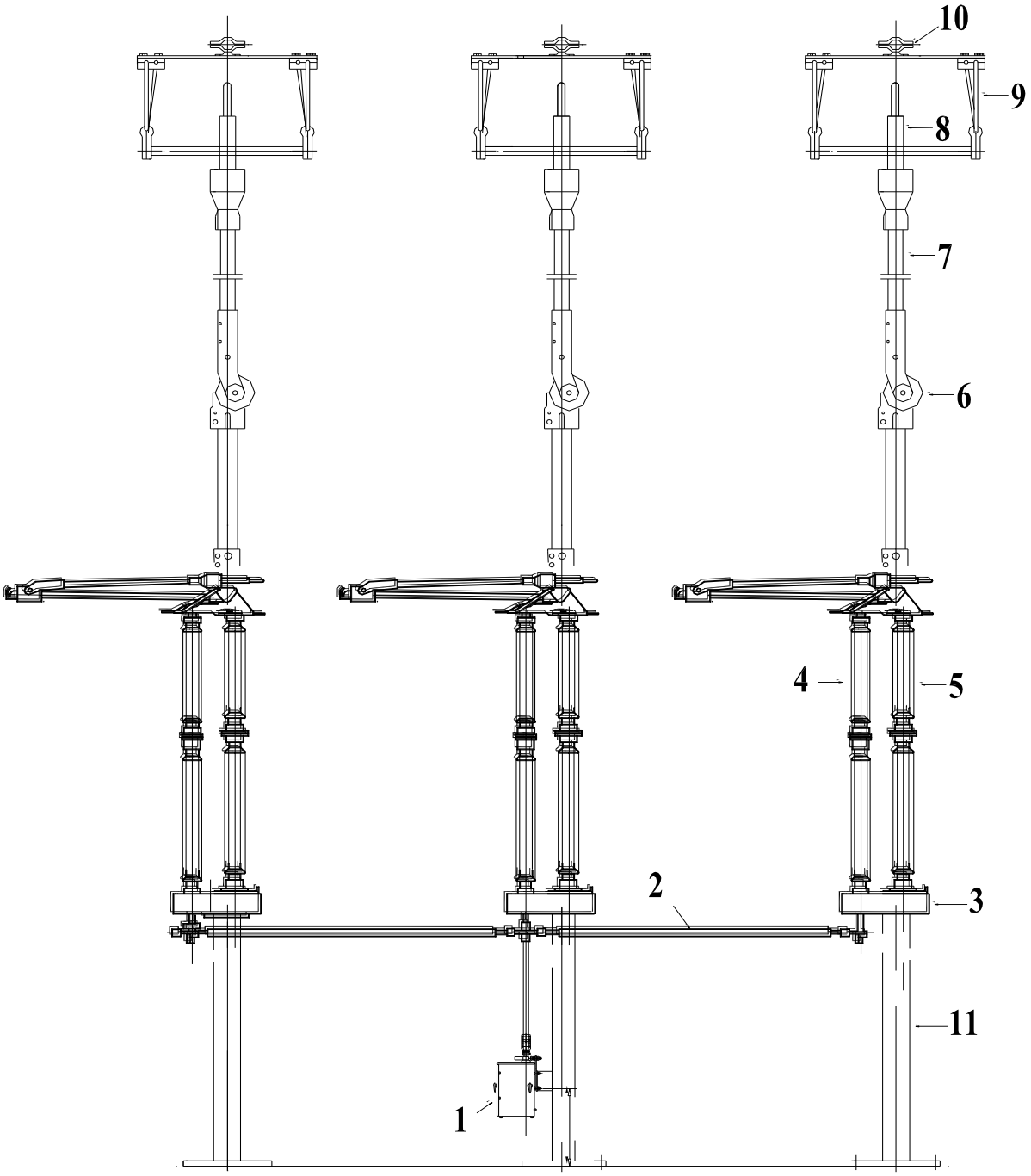


- Giải thích chức năng các ký hiệu:

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Tủ điều khiển DCL.	8	Giá đỡ DCL
2	Thanh truyền động DCL.	9	Chân đỡ DCL
3	Má DCL cố định.	10	Vị trí thao tác DTĐ
4	Thanh dẫn DCL.	11	Lò xo cố định của DTĐ
5	Sứ cách điện.	12	Tiếp điểm cố định của DTĐ
6	Trụ quay	13	Tiếp điểm di động của DTĐ
7	Trụ đỡ.	14	Thanh dẫn DTĐ

4. Bố trí thiết bị phía mặt ngoài DCL JW16-245:

- Mặt ngoài DCL GW7-JW16-245 :

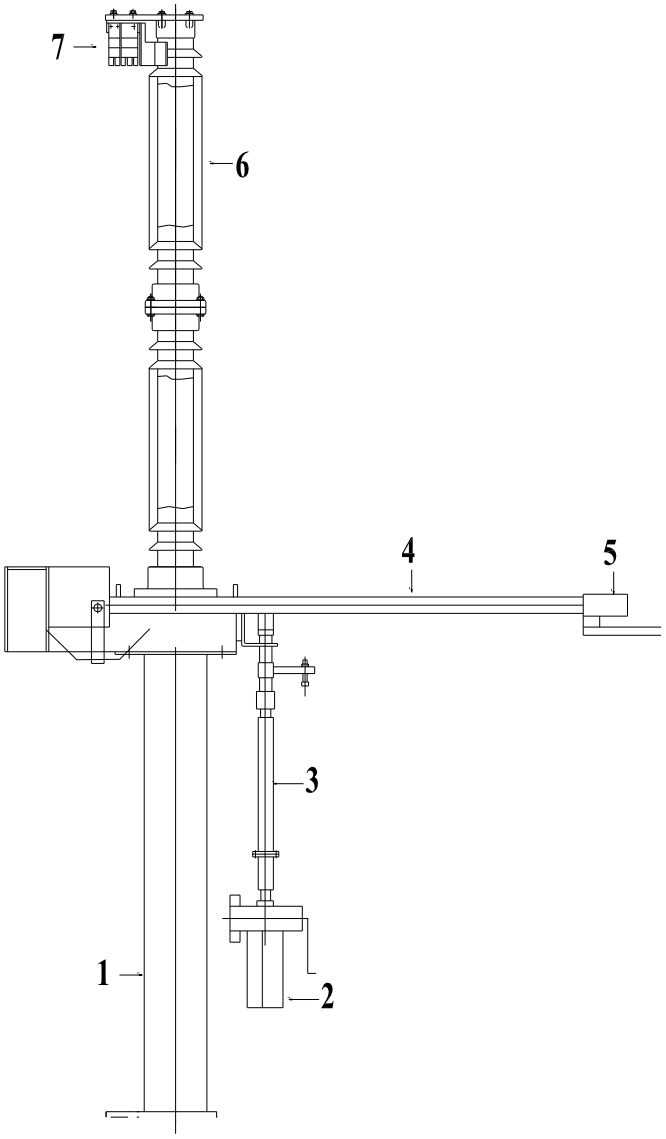


- Giải thích chức năng các ký hiệu

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Tủ điều khiển DCL.	6	Khớp gấp DCL
2	Thanh truyền động DCL.	7	Thanh dẫn DCL dạng gấp
3	Bệ đỡ DCL.	8	Tiếp điểm động DCL
4	Trụ quay.	9	Vòng chống vầng quang
5	Trụ đỡ.	10	Tiếp điểm cố định DCL (Dạng treo)

5. Thiết bị phía mặt ngoài DTĐ JW6-245:

- Mặt ngoài DCL JW6-245 :



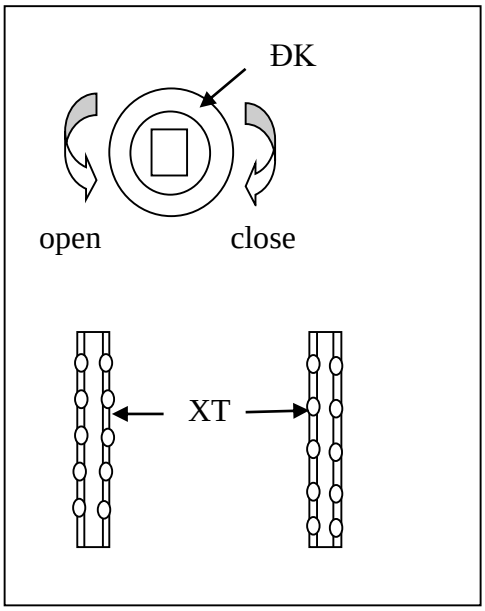
- Giải thích chức năng các ký hiệu

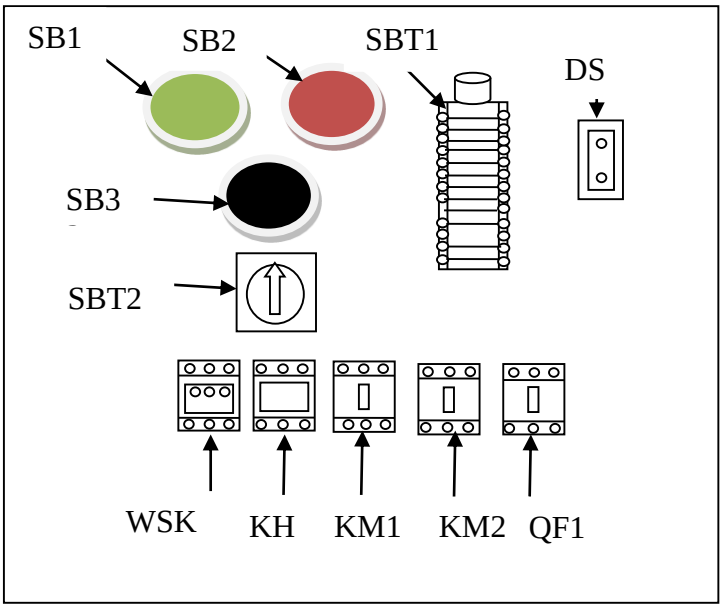
Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Chân đỡ TĐ.	5	Tiếp điểm động DTĐ
2	Vị trí thao tác DTĐ.	6	Sứ cách điện
3	Thanh truyền động DTĐ.	7	Tiếp điểm cố định DTĐ
4	Thanh dẫn DTĐ.		

Điều 8. Thiết bị tủ điều khiển DCL 220kV:

1. Tủ điều khiển tại chỗ DCLGW7-245:

- Mặt trong tủ điều khiển tại chỗ DCL GW7-245:



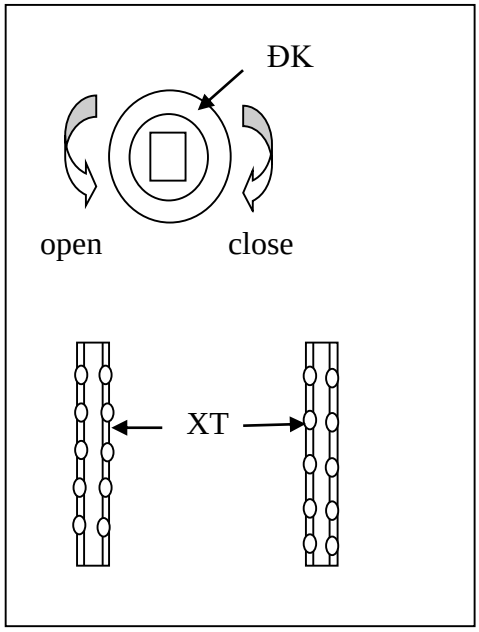


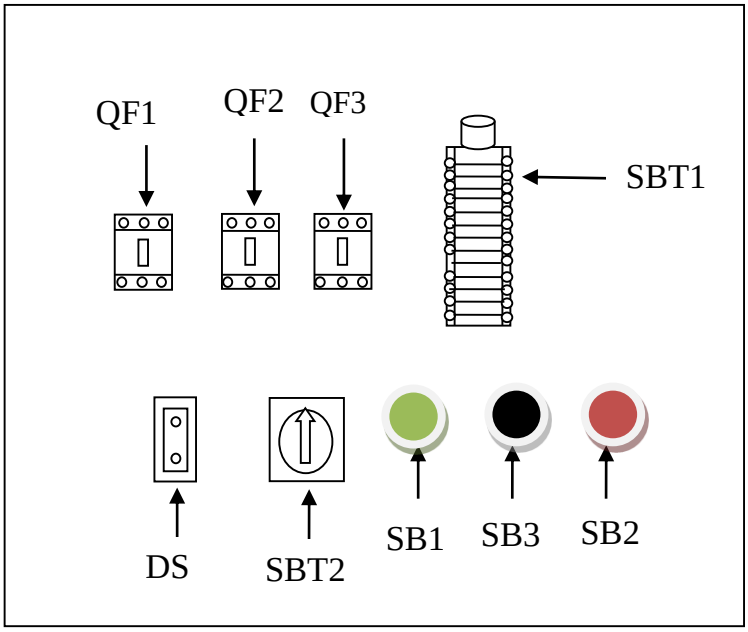
- Giải thích chức năng các ký hiệu:

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	SB1	Nút ấn cắt DCL bằng tay	Màu xanh
2	SB2	Nút ấn đóng DCL bằng tay	Màu đỏ
3	SB3	Nút ấn dừng thao tác DCL	Màu đen
4	SBT1	Tiếp điểm phụ của DCL	
5	SBT2	KCĐ của DCL	Remote/OFF/local
6	DS	Khóa thông mạch	
7	WSK	Bộ sấy tủ	
8	KH	Rơ le nhiệt	I:1,6 A
9	KM1	Contactor (khi căt DCL)	U:220VAC
10	KM2	Contactor (khi đóng DCL)	U:220VAC
11	QF1	Aptomat cấp nguồn lực cho động cơ và nguồn điều khiển DCL	U: 400VAC
12	ĐK	Vị trí thao tác DCL bằng tay	
13	XT	Hàng kẹp đấu nối	

2. Tủ điều khiển tại chỗ DCL JW16-245 :

- Mặt trong tủ điều khiển tại chỗ DCL JW16-245 :





- Giải thích chức năng các ký hiệu

STT	Ký hiệu	Chức năng	Ghi chú
1	SB1	Nút ấn cắt dao cách ly bằng tay	Màu xanh
2	SB2	Nút ấn đóng dao cách ly bằng tay	Màu đỏ
3	SB3	Nút ấn dừng thao tác DCL	Màu đen
4	SBT1	Tiếp điểm phụ của DCL	
5	SBT2	KCĐ của DCL	Remote/OFF/local
6	DS	Khóa thông mạch	
7	QF1	Aptomat cấp nguồn lực cho động cơ DCL	U: 400VAC
8	QF2	Aptomat cấp điều khiển cho DCL	U: 220VAC
9	QF3	Aptomat cấp nguồn cho bộ sấy	U: 220VAC
10	DK	Vị trí thao tác DCL bằng tay	
11	XT	Hàng kẹp đấu nối	

Chương 3
VẬN HÀNH DCL, DTĐ 220KV

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN:

Điều 9. Các quy định khi vận hành DCL, DTĐ 220kV:

- Việc thao tác DCL, DTĐ 220kV phải tuân thủ chặt chẽ quy trình này và các quy trình, quy định liên quan.
- Việc thao tác DCL, DTĐ 220kV chỉ được giao cho NVVH đã được đào tạo, công nhận chức danh vận hành và người được giao nhiệm vụ.
- Chỉ được phép thao tác các DCL ở chế độ không tải hoặc chuyển đổi thanh cái khi đã đóng MC vòng.
- Trước khi thao tác đóng dao tiếp địa, phải kiểm tra đường dây hoặc thiết bị điện đã mất điện và trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly liên quan đã mở hoàn toàn.

Điều 10. Các quy định cấm khi vận hành hệ thống DCL, DTĐ 220kV

- Dùng dụng cụ gõ vào sứ hoặc các việc làm tương tự gây rung động các sứ của các DCL, DTĐ 220kV.
- Vận hành các DCL, DTĐ khi có các hiện tượng bất thường nhưng chưa tìm được nguyên nhân.
- Cắt (hoặc đóng) các má dao trở lại khi thấy xuất hiện hồ quang trong quá trình thao tác đóng (hoặc cắt) các DCL..
- Phá liên động của DCL, DTĐ để thao tác DCL, DTĐ đó.
- Thực hiện thao tác ngoài trời tại vị trí DCL, DTĐ trong điều kiện thời tiết xấu (ngoài trời có mưa tạo thành dòng trên thiết thiết bi điện, giông sét, ngập lụt, gió từ cấp 6 trở lên).

Điều 11. Chỉ được phép tiến hành các công việc sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh trên DCL, DTĐ khi:

1. DCL, DTĐ đã được cô lập điện từ mọi phía.

2. Đã thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn và chống đóng điện trở lại DCL, DTĐ đó.

3. Để đóng/cắt thử phục vụ hiệu chỉnh thiết bị DCL, DTĐ cho phép tạm thời đóng điện vào mạch thao tác, mạch động lực của bộ truyền động, mạch tín hiệu mà chưa phải làm thủ tục bàn giao. Trong thời gian thử nghiệm, việc cấp điện mạch điều khiển, mạch động lực, tháo biển báo do nhân viên vận hành hoặc người chỉ huy trực tiếp (khi được nhân viên vận hành đồng ý) thực hiện nhưng phải được đăng ký của ĐVCT và KTAT. Trong khi thử nghiệm đóng/cắt DCL, DTĐ các nhóm công tác khác phải rút ra khỏi hiện trường và không còn làm việc trên DCL, DTĐ.

Điều 12. Chỉ cho phép đưa DCL, DTĐ vào vận hành sau sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh khi:

1. Đã kết thúc mọi công việc trên DCL, DTĐ, hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, đội công tác đã rút hết người ra khỏi vị trí DCL, DTĐ.

2. Tất cả các nối đất trên giá đỡ DCL và bộ truyền động đã được bắt đảm bảo các mối nối tiếp xúc tốt với hệ thống tiếp địa của trạm.

3. Đơn vị sửa chữa đã thí nghiệm DCL đạt yêu cầu và đăng ký đưa DCL vào vận hành.

4. Phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Công ty và NSO.

II. VẬN HÀNH DCL, DTĐ 220KV:

Điều 13. Quy định vận hành DCL, DTĐ 220kV:

1. DCL có thể được đóng/cắt từ xa (Remote) hoặc tại chỗ (Local). Ở chế độ đóng/cắt tại chỗ có thể được thực hiện bằng điện hoặc bằng tay. DTĐ được đóng/cắt tại chỗ bằng tay.
2. NVVH phải ghi các thông số, tình trạng của DCL, DTĐ 220kV trên phần mềm NKVH điện tử hoặc trong các sổ sách theo quy định.
3. Định kỳ NVVH phải kiểm tra thiết bị, nội dung kiểm tra:
   a. Kiểm tra thực tế DCL và DTĐ
   - Vị trí (đóng/mở) của các DCL và DTĐ.
   - Các chỉ thị trạng thái phải tương ứng với vị trí thực tế của DCL và DTĐ.
   - Tình trạng các thiết bị trong tủ điều khiển DCL.
   - Tình trạng phóng điện giữa các má DCL
   - Vị trí thẳng của các má dao khi DCL đang đóng.
   - Sự biến màu của vị trí tiếp xúc (nếu có).
   - Tình trạng sứ gồm: Mức độ bẩn, nguyên vẹn, không có hiện tượng phóng điện.
   - Tình trạng hệ thống nối đất, các xà đỡ đảm bảo đúng quy định.

   b. Kiểm tra, giám sát tại LCU4 và P.ĐKTT
   - Kiểm tra trạng thái chỉ thị đóng cắt của các DCL và DTĐ.
     - Màu đỏ: Đang đóng
     - Màu xanh: Đang cắt
     - Màu vàng: Đang lỗi
     - Màu xám: Không xác định được trạng thái

Điều 14. Các trường hợp bắt buộc tách DCL, DTĐ khỏi vận hành:

1. Sứ bị vỡ, bị rạn nứt, bị phóng điện bề mặt.
2. Tình trạng cáp cao áp không đảm bảo: bị nóng đỏ, bung và đứt nhiều bối dây.
3. Thân dao nứt gãy, cực tiếp xúc nóng đỏ.
4. Đóng cắt DCL không đồng pha vì lý do gì.

5. Hư hỏng trên hệ thống truyền động: gãy tay quay, thanh truyền, vỡ các khớp nối và khớp xoay.

Điều 15. Thao tác với DCL:

a. *Thao tác DCL tại phòng ĐKTT.*

1. Kiểm tra KCĐ tại tủ điều khiển DCL và khoá UCS MODE tại LCU4-CAO1 đều ở vị trí "REMOTE".
2. Vào trang "Electrical overall" hoặc trang "Switchyard"
3. Chọn DCL cần thao tác
4. Thao tác DCL theo chỉ dẫn.

CLOSE: Đóng DCL.
OPEN: Cắt DCL.
RESET: Giải trừ lỗi.

b. *Thao tác DCL tại LCU4-CAO1.*

1. Kiểm tra KCĐ tại tủ điều khiển DCL ở vị trí "REMOTE"
2. Chuyển khóa UCS MODE tại LCU4-CAO1 về "LOCAL".
3. Chọn MENU, vào trang CB DS OPERATE, nhập mật khẩu :0000.
4. Chọn ngăn lộ DCL cần thao tác.
5. Bấm vào DCL cần thao tác, xác nhận lệnh theo chỉ dẫn.

CLOSE: Đóng DCL.
OPEN: Cắt DCL.
EXIT: Hủy thao tác.

c. *Thao tác DCL tại chỗ bằng nút ấn.*

1. Kiểm tra cửa tủ thao tác DCL tại chỗ bằng tay quay đóng
2. Chuyển khóa chế độ tại tủ điều khiển DCL về vị trí "LOCAL".
3. Cắm khóa thông mạch điều khiển để thao tác DCL bằng tay.
4. Thao tác DCL theo chỉ dẫn.

CLOSE: Đóng DCL.
OPEN: Cắt DCL.

d. *Thao tác DCL tại chỗ bằng tay quay.*

1. Chuyển KCĐ tại tủ điều khiển DCL về vị trí "LOCAL".
2. Đưa tay quay vào vị trí thao tác.
3. Thao tác DCL theo chỉ dẫn.

- Đóng DCL thì thao tác tay quay theo chiều kim đồng hồ.
- Cắt DCL thì thao tác tay quay ngược chiều kim đồng hồ.

Điều 16. Thao tác với DTĐ.

a. *Thao tác DTĐ của DCL.*

1. Kiểm tra DCL liên quan đã cắt.
2. Chuyển KCĐ tại tủ điều khiển DCL sang "OFF"

3. Kiểm tra không còn điện tại má DCL cần đóng tiếp địa.
4. Đưa tay quay vào vị trí thao tác.
5. Thao tác DTĐ theo chỉ dẫn.

- Đóng DTĐ thì thao tác tay quay theo chiều kim đồng hồ.
- Cắt DTĐ thì thao tác tay quay ngược chiều kim đồng hồ.

b. *Thao tác DTĐ C22-24A (C22-24B).*

1. Kiểm tra tất cả các DCL nối với thanh cái C22 đã cắt.
2. Chuyển KCĐ tại tủ điều khiển DCL nối thanh cái C22 sang "OFF"
3. Kiểm tra không còn điện trên thanh cái C22.
4. Đưa tay quay vào vị trí thao tác.
5. Thao tác DTĐ theo chỉ dẫn.

- Đóng DTĐ thì thao tác tay quay theo chiều kim đồng hồ.
- Cắt DTĐ thì thao tác tay quay ngược chiều kim đồng hồ.

Điều 17. Trình tự thao tác đưa DCL ra sửa chữa

1. Cắt các MC liên quan đảm bảo 2 má DCL không còn điện áp
2. Cắt DCL liên quan
3. Kiểm tra không còn điện 2 má DCL
4. Đóng các DTĐ để chống đóng điện nhầm từ các phía của DCL
5. Đặt các tiếp địa di động (nếu cần).
6. Chuyển KCĐ của DCL sang vị trí "Local".
7. Cắt aptomat cấp nguồn tủ điều khiển DCL.
8. Làm các biện pháp an toàn cần thiết

Điều 18. Quy định trước khi đưa hệ thống vào vận hành

1. Khi các công việc đã kết thúc. Các PCT và LCT liên quan đã khóa
2. Có đăng ký của người có thẩm quyền đưa thiết bị vào làm việc

Điều 19. Trình tự thao tác đưa DCL vào làm việc:

1. Tháo dỡ các biện pháp an toàn để làm việc
2. Tháo tiếp địa di động (nếu có)
3. Cắt các DTĐ từ các phía của DCL.
4. Đóng Aptomat cấp nguồn điều khiển DCL.
5. Khôi phục phương thức vận hành theo yêu cầu.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ DCL VÀ DTĐ TRẠM 220KV

Điều 20. Xử lý sự cố DCL, DTĐ 220kV:

a. Xử lý sự cố khi đầu cốt DCL 220kV có hiện tượng phát nhiệt:

1. Hiện tượng:

- Nhiệt độ đầu cốt DCL 220kV tăng cao bất thường so với các vị trí đầu cốt khác. Có hiện tượng nóng đỏ tại đầu cốt.

2. Nguyên nhân.

- Các bulong tại đầu cốt bị lỏng, không chắc chắn nên tiếp xúc không tốt
- Má tiếp xúc bị ô xy hóa
- Đầu cốt bị biến dạng, nứt gãy
- Loại đầu cốt không phù hợp

3. Cách xử lý:

Bước 1: Tăng cường kiểm tra thực tế nhiệt độ tại các đầu cốt DCL 220kV

Bước 2: Giảm công suất tổ máy hoặc chuyển đổi phương thức kết dây Trạm để giảm tải quá DCL bị phát nhiệt

Bước 3: Nếu nhiệt độ vẫn cao bất thường, đề nghị tách DCL 220kV bị phát nhiệt đầu cốt.

Bước 4: Báo cáo P. KTAT, PXSC và LĐCT để phối hợp lập kế hoạch và phương án xử lý.

b. Xử lý sự cố khi DCL 220kV đóng nhưng vị trí của các má DCL không thẳng hàng:

1. Hiện tượng:

- Hành trình của DCL đóng không hết

2. Nguyên nhân.

- Phần truyền động cơ khí của DCL 220kV bị kẹt
- Hỏng lò xo của các má cố định của DCL 220kV

3. Cách xử lý:

Bước 1: Thao tác cắt DCL ra hoàn toàn.

Bước 2: Thao tác đóng lại DCL.

Bước 3: Nếu các má DCL vẫn không đóng thẳng hàng thì báo Trưởng ca xin tách DCL ra để sửa chữa.

Điều 21. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý của DCL, DTĐ 220kV:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	DCL không thao tác được.	Cơ cấu truyền động của DCL bị cong vênh, hư hỏng.	1. Khắc phục nếu có các hư hỏng có thể xử lý được. 2. Nếu không được báo PXSC xử lý ngay

		Mất nguồn điều khiển cấp cho DCL	1. Kiểm tra, khôi phục nguồn cấp cho mạch điều khiển. 2. Nếu không được báo SCTX, PXSC xử lý ngay.
		Mất nguồn cấp cho động cơ truyền động DCL	1. Kiểm tra, khôi phục nguồn cho động cơ truyền động của DCL 2. Nếu không được báo SCTX, PXSC xử lý ngay
		Hư hỏng mạch thao tác	1. Nếu đủ điều kiện thì tiến hành thao tác DCL bằng tay tại chỗ. 2. Báo SCTX, PXSC xử lý ngay.
2	Chỉ thị trạng thái DCL, DTĐ tại LCU4 và P.ĐKTT không đúng thực tế	Hỏng tiếp điểm phụ của DCL, DTĐ	1.Cắt nguồn điều khiển động cơ DCL 2. Báo PXSC kiểm tra, xử lý.
3	DTĐ không thao tác được.	Hư hỏng về cơ khí trong cơ cấu DTĐ	1. Kiểm tra lại các chi tiết cơ khí trong cơ cấu DTĐ 2. Nếu không khắc phục được nguyên nhân thì báo PXSC xử lý.

Điều 22. Một số khiếm khuyết tồn tại đã từng xảy ra:

TT	**Tín hiệu**	**Nguyên nhân**	**Cách xử lý**
1	DTĐ 271-75 hỏng phần cơ khí	Phần truyền động cơ khí của DTĐ bị hỏng	Tách DTĐ ra để xử lý phần truyền động cơ khí.
2	DCL 200-1A hiển thị ở LCU4 và P.ĐKTT màu vàng	Lỗi đường truyền	Kiểm tra lại tín hiệu đường truyền và siết lại chân đấu hàng kẹp.
3	Các DCL 271-9, 271-7, 231-1 không thao tác được ở LCU4.	Tiếp điểm tại hàng kẹp bị lỏng	Kiểm tra siết lại các hàng kẹp cấp nguồn thao tác cho DCL bị lỏng
4	DCL 200-1B thực tế khi đóng các má dao chưa thẳng hàng	Khớp truyền động bị kẹt	1. Báo H xin tách DCL200-1B ra sửa chữa. 2. Thao tác tách DCL200-1B. 3. PXSC thực hiện xử lý kẹt khớp truyền động.
5	DCL 200-9 hiển thị ở LCU chập chờn (vị trí	Tiếp điểm tại hàng kẹp bị lỏng	Siết lại các hàng kẹp bị lỏng.

	đóng cắt ở thực tế tốt nhưng hiển thị LCU chập chờn)		
6	DTĐ 272-76, 231-15 quay nghẹt	Bộ phận truyền động cơ khí bị nứt vở	Báo PXSC kiểm tra, xử lý bộ phần truyền động cơ khí của DTĐ.
7	DTĐ 200-95 thực tế đóng tốt nhưng không hiển thị vị trí đóng ở màn hình LCU	Lỏng tiếp điểm chân đấu ở hàng kẹp của DTĐ 200-95	Kiểm tra và siết lại hàng kẹp của tại tủ điều khiển DTĐ 200-95
8	DCL 200-1A khi đóng tại chỗ và từ xa thì ở màn hình LCU chỉ thị trạng thái đóng chưa đúng	Lỏng tiếp điểm tại tủ điều khiển DCL 200-1A	Kiểm tra, siết lại các chân đấu nơi hàng kẹp của tủ diều khiển của DCL 200-1A.
9	DCL 200-9 ở trạng thái đóng má dao bị lệch	Khớp bộ truyền động bị kẹt	1. Xin H tách DCL200-9 ra sửa chữa. 2. Thao tác tách DCL200-9. 3. Kiểm tra, xử lý khớp bộ truyền động của DCL 200-9.
10	Có hiện tượng phóng điện trên các má dao tiếp địa và đầu cốt tại một số DCL và DTĐ	Do bụi bận bám vào nhiều	1. Xin H tách các DCL, DTĐ có hiện tượng phóng điện ra sửa chữa. 2. Thao tác tách các DCL, DTĐ. 3. Kiểm tra và vệ sinh lại các má DCL, DTĐ.
11	DCL 272-2 pha B khi cắt má dao chưa về hết hành trình	Bộ phận truyền động cơ khí bị kẹt	1. Xin H tách DCL272-2 ra sửa chữa. 2. Thao tác tách DCL272-2. 3. Xử lý phần truyền động cơ khí của DCL 272-2
12	DTĐ 231-14 thao tác cắt tốt ở hiện trường nhưng tại LCU không hiển thị (đã thử lại nhiều lần)	Lỏng chân hàng kẹp tại tủ điều khiển DTĐ 231-14	Kiểm tra và siết lại chân đấu của DTĐ 231-14
13	Màn hình LCU chỉ thị sai trạng thái của DCL 231-9 (ngoài thực tế	Mạch tín hiệu của DCL 231-9 bị lỗi	Kiểm tra siết lại mạch đấu nối của DCL231-9

	đang cắt nhưng màn hình LCU hiển thị đóng)		
14	Dao 231-9 bị lỗi, không cập nhật được trạng thái	Chân đấu hàng kẹp bị lỏng của DCL 231-9 bị lỗi	Kiểm tra lại chân đáu hàng kẹp đấu nối của DCL231-9
15	Tín hiệu của DCL 231-2 tại màn hình LCU thỉnh thoảng lại báo tại vị trí lưng chừng trong khi không có thao tác gì tại DCL 231-2	Tiếp điểm báo tín hiệu bị tiếp xúc kém	Kiểm tra lại tiếp điểm báo tín hiệu của DCL 231-2
16	DCL 271-1 không thao tác được tại phòng ĐKTT và tại LCU tại trạm. Chỉ thao tác được tại chỗ	Mạch thao tác bị lỗi	1. Kiểm tra siết lại chân đấu hàng kẹp 2. Kiểm tra siết lại mạch điều khiển
17	DCL 232-2 đóng không hết hành trình khi thao tác từ xa	Lỗi mạch thao tác	Kiểm tra lại mạch thao tác của DCL 232-2
18	DTĐ 200-95 đóng hết hành trình nhưng trạng thái tại PĐKTT vẫn đang mở	Lỗi mạch tín hiệu báo trạng thái	Kiểm tra lại mạch báo trạng thái mở của DTĐ 200-95
19	DTĐ 232-38 không báo đúng trạng thái	Lỏng chân đấu ở hàng kẹp	1. Siết lại hàng kẹp của DTĐ 232-38 2. Kiểm tra lại mạch báo trạng thái
20	Khi thao tác DTĐ 271-75 thị trụ quay DCL 271-7 cũng bị quay theo một chút	Bộ phận truyền động cơ khí của DCL bị đè tỳ lên bộ truyền động của DTĐ	Chỉnh lại phần truyền động cơ khí của DTĐ 271-75
21	DTĐ 232-38 hỏng tiếp điểm báo đóng	Bộ tiếp điểm phụ bị hỏng	Kiểm tra và thay lại tiếp điểm phụ của DTD 232-38
22	Pha C DTĐ C22-24B hạ không hết hành trình	Bộ phận truyền động cơ khí bị bị kẹt	Kiểm tra và chỉnh lại phần cơ khí của DTĐ C22-24B

23	DTĐ 232-38 thao tác nặng	Bộ phận truyền động cơ khí bị bị kẹt	Kiểm tra và chỉnh lại phần cơ khí DTĐ 232-38
24	Khớp cơ khí truyền động tiếp điểm phụ của DCL 200 -1 bị nứt vở	Bộ tiếp điểm phụ bị hỏng	Kiểm tra và thay lại tiếp điểm phụ của DTD 200-1
25	DCL 231-2 không đóng được vào ngàm	Tiếp điểm treo của DCL 231-2 bị lệch	Kiểm tra và chỉnh lại phần cơ khí tiếp điểm treo của DCL 231-2

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 24. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM.KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.KTAT.01.12 đến BM.KTAT.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

PHỤ LỤC

Nguyên lý làm việc của DCL, DTĐ 220kV

1. Nguyên lý làm việc của DCL GW_7-245 TH:

Quá trình đóng/cắt DCL GW_7-245 TH được thực hiện nhờ bộ truyền động CJ5B. Trong quá trình đóng DCL, bộ truyền động CJ5B làm việc thông qua các cơ cấu truyền động làm trụ quay (1.2) quay mang các tiếp điểm động đến các tiếp điểm tĩnh (xem hình 1). Quá trình cắt DCL cũng có nguyên lý làm việc tương tự quá trình đóng.

2. Nguyên lý làm việc của DCL GW_7-245 D1TH và GW_7-245 D2TH:

- Nguyên lý làm việc của DCL GW_7-245 D1TH và GW_7-245 D2TH giống với nguyên lý làm việc của DCL GW_7-245 TH.
- DTĐ của DCL GW_7-245 D1TH; GW_7-245 D2TH làm việc nhờ cơ cấu thao tác CJ5B. Trong quá trình đóng, cơ cấu thao tác tác động lên bộ truyền động và truyền lực đến đế quay làm đế quay quay 1 góc 90° theo chiều…… , qua các cơ cấu dẫn động làm cho DTĐ đóng.
- Quá trình cắt DTĐ cũng có nguyên lý tương tự như quá trình đóng nhưng có chiều quay ngược lại.

3. Nguyên lý làm việc của DCL GW_{16}-245 TH:

- DCL GW_{16}-245 TH được đóng/cắt nhờ cơ cấu truyền động CJ11. Ở vị trí cắt, má động của DCL GW_{16}-245 TH ở vị trí gấp nằm ngang. Quá trình đóng DCL, bộ truyền động CJ11 làm việc truyền mômen đến sứ cách điện xoay làm cho má động của DCL đi lên đồng thời thanh phía dưới vươn thẳng ra đóng thẳng vào má tĩnh của DCL. Khi DCL đóng, ngàm má động ôm chặt vào trụ tiếp điểm tĩnh.
- Quá trình cắt DCL có nguyên lý làm việc ngược lại và má động của DCL trở về vị trí gấp nằm ngang.

4. Nguyên lý làm việc của DTĐ JW6-245:

DTĐ được thao tác nhờ cơ cấu truyền động. Khi cơ cấu truyền động làm việc, cần chuyển động chính của DTĐ thông qua cơ cấu 4 thanh truyền mômen làm lưỡi DTĐ quay. Trong quá trình đóng, lưỡi DTĐ quay đưa má động DTĐ vào má tĩnh DTĐ. Quá trình cắt có chiều quay ngược lại.